ZoneCast

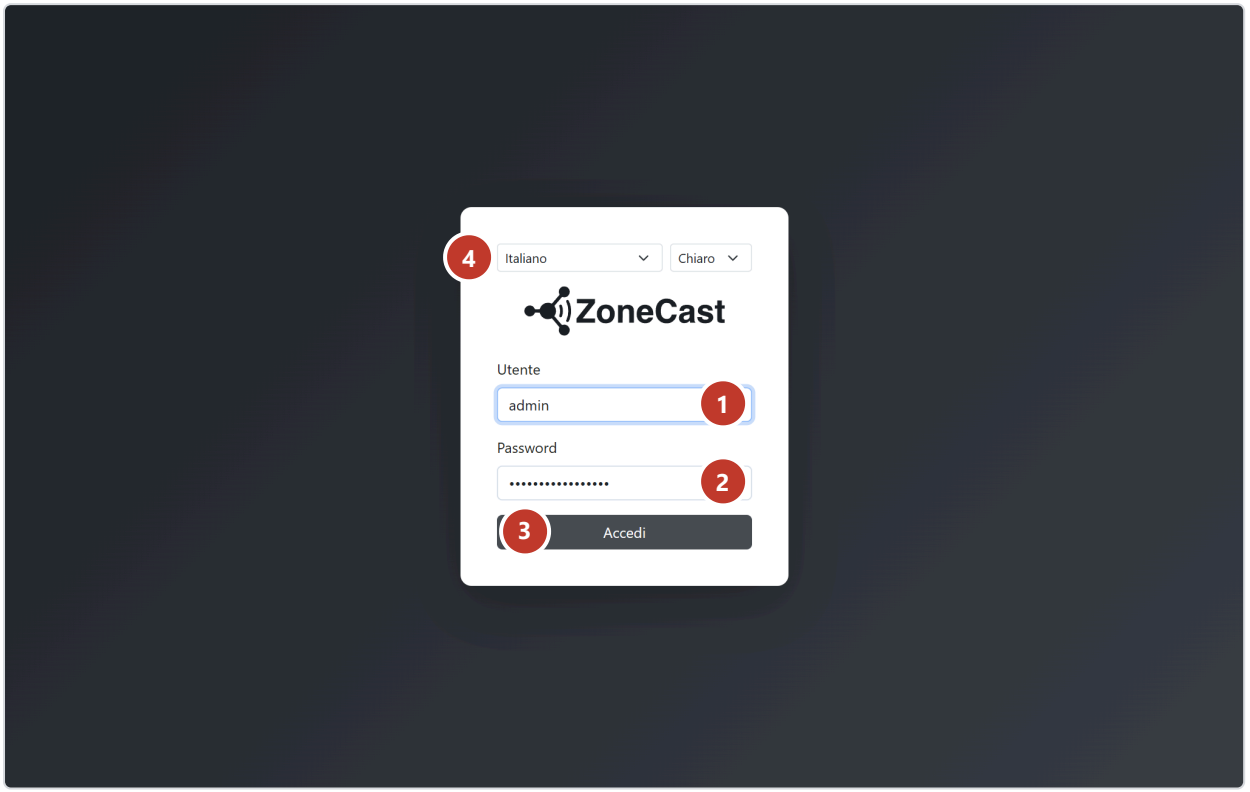
Manuale d'uso
Guida illustrata alle funzioni della dashboard

Versione applicativo 1.6.4 — Novembre 2026

Indice

1. Accesso
2. Riproduzione live
3. Annuncio su altoparlanti già in uso
4. Altoparlanti — elenco e azioni
5. Aggiungere/modificare un altoparlante
6. Zone
7. Membri di una zona
8. Media — caricamento e analisi audio
9. Schedulazioni, festività e date personalizzate
10. Schedulazione sovrapposta: salvataggio rifiutato
11. Date personalizzate — modificare un elenco
12. Utenti
13. Sistema — pannello amministratore
14. Backup automatico
15. Lingua, tema, versione e avvisi
16. Log eventi
17. Archivio backup
18. Sicurezza account — 2FA

1. Accesso



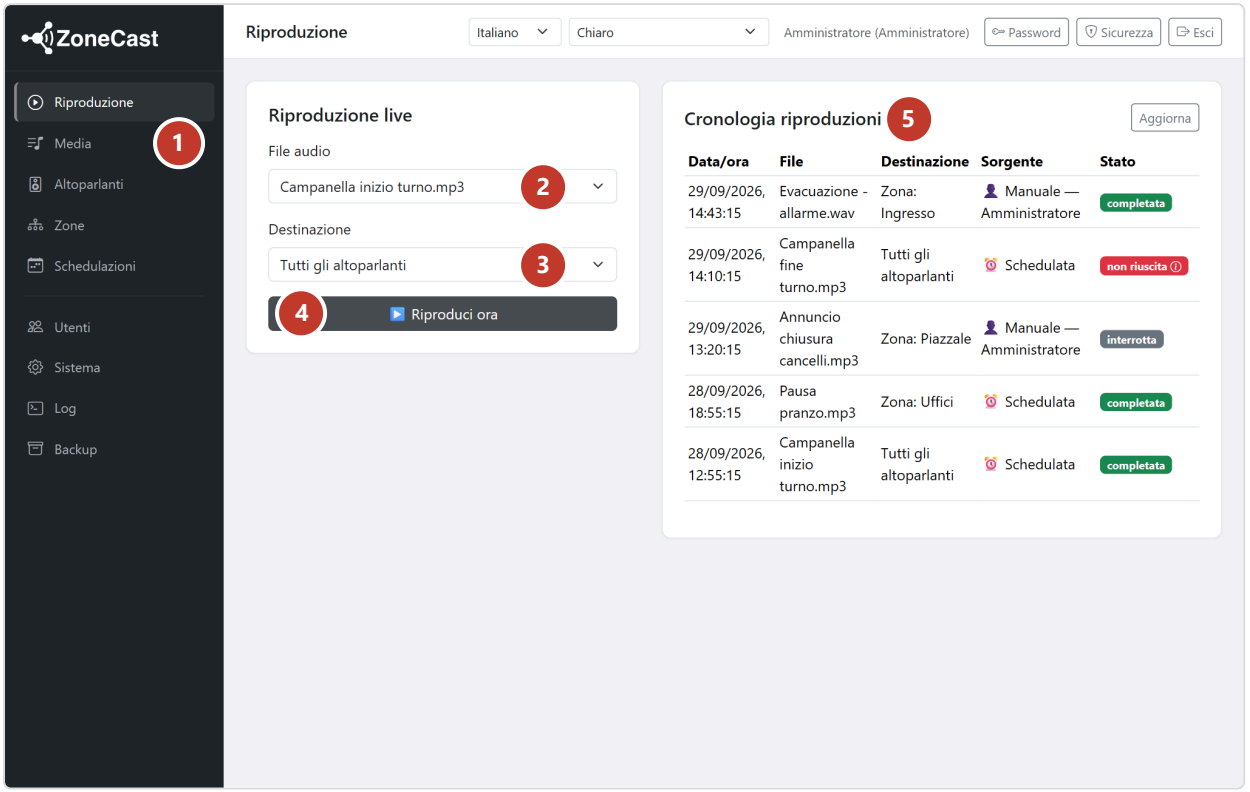
La pagina di accesso è raggiungibile all'indirizzo del server (es. `http://192.168.187.10`).

1. Campo **Utente** — il nome utente assegnato dall'amministratore.
2. Campo **Password**.
3. Pulsante **Accedi** — se l'account ha la 2FA attiva, dopo l'invio viene richiesto anche il codice a 6 cifre dell'app authenticator (o un codice di recupero).
4. Selettori di **lingua** e **tema** (chiaro/scuro/automatico) dell'interfaccia — vedi sezione 15.

> Dopo 5 tentativi falliti in 5 minuti con lo stesso nome utente dallo stesso computer (indirizzo IP), quel nome utente non può accedere da quel computer per un massimo di 5 minuti, nemmeno con la password giusta: la pagina mostra «Troppi tentativi falliti. Riprova tra N secondi». Da un altro computer l'accesso resta possibile. Lo stesso limite vale, separatamente, per i codici 2FA o di recupero errati.

> La sessione scade dopo 12 ore senza utilizzo (gli aggiornamenti automatici della pagina non contano): la prima azione successiva riporta alla pagina di accesso. Chiudere il browser non fa uscire: su un PC condiviso usa sempre **Esci**.

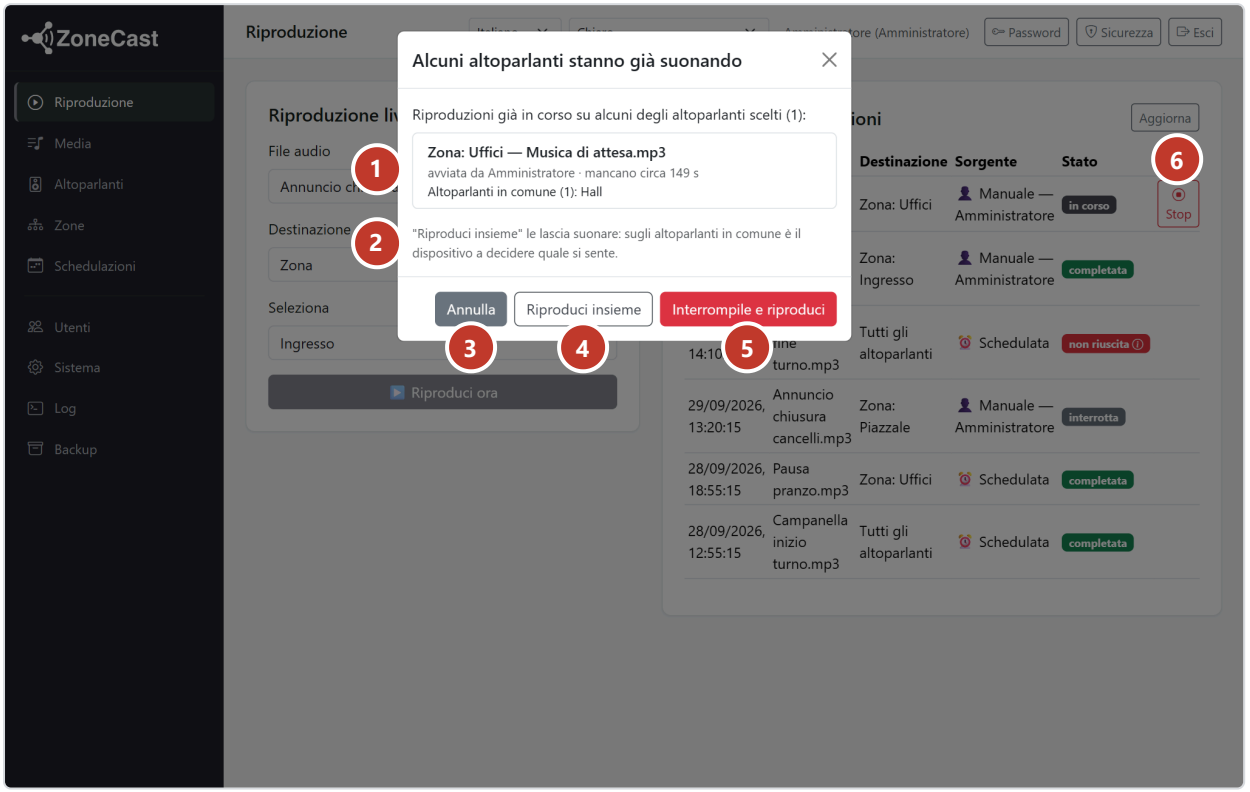
2. Riproduzione live



Questa è la schermata iniziale: permette di avviare un annuncio immediato verso uno o più altoparlanti.

1. Menu laterale — passa tra le sezioni della dashboard.
2. **File audio** — scegli tra i file già caricati in Media.
3. **Destinazione** — "Tutti gli altoparlanti", una zona o un singolo altoparlante; per zona e altoparlante compare un secondo menu **Seleziona** in cui sceglierli.
4. Pulsante **Riproduci ora** — avvia subito la diffusione multicast. Se alcuni degli altoparlanti scelti stanno già suonando, prima viene chiesto come procedere (sezione 3).
5. **Cronologia riproduzioni** — le ultime 30 riproduzioni, dalla più recente: data/ora, file, destinazione, sorgente (manuale con il nome dell'utente, oppure schedulata) ed esito: completata, interrotta, non riuscita (il simbolo ⓘ mostra il motivo). Una riproduzione in corso ha il pulsante **Stop**. *Completata* significa che l'audio è stato inviato in rete, non che ogni altoparlante l'abbia riprodotto: un dispositivo spento o **Non allineato** lo perde senza errori.

3. Annuncio su altoparlanti già in uso



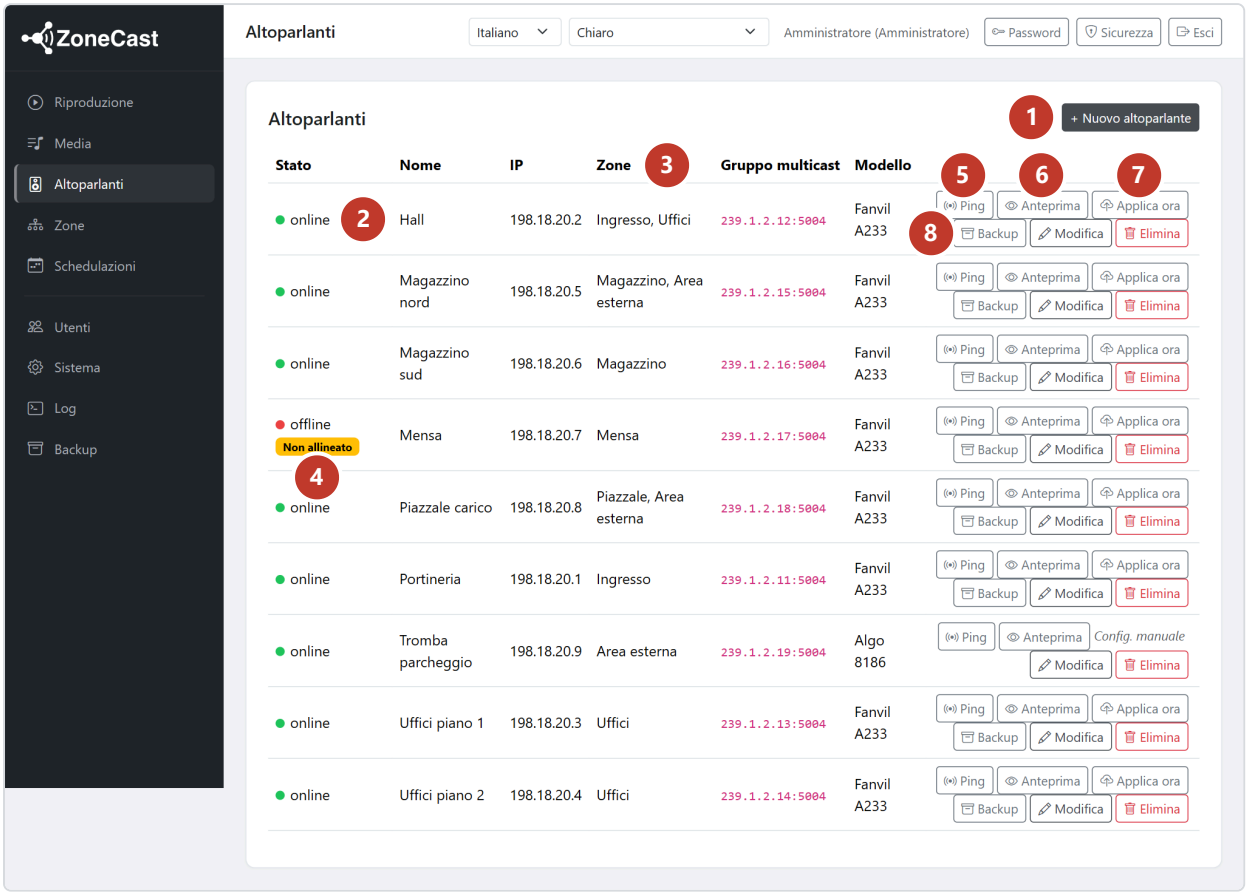
Se premi **Riproduci ora** e alcuni degli altoparlanti scelti stanno già suonando (un altro annuncio o una schedulazione), compare la finestra **"Alcuni altoparlanti stanno già suonando"**.

1. Le riproduzioni in corso: destinazione e file, chi l'ha avviata (o quale schedulazione), il tempo che manca alla fine e gli **altoparlanti in comune** con il tuo annuncio.
2. Promemoria su cosa succede scegliendo "Riproduci insieme".
3. **Annulla** (scelta predefinita) — non parte nulla, le riproduzioni in corso continuano.
4. **Riproduci insieme** — le lascia suonare e avvia anche il tuo annuncio: sugli altoparlanti in comune è il dispositivo a decidere quale si sente.
5. **Interrompile e riproduci** — ferma le riproduzioni elencate e avvia il tuo annuncio.
6. In cronologia la riproduzione in corso ha il pulsante **Stop** per fermarla in qualunque momento.

> Se una riproduzione in corso ha la **stessa destinazione** del nuovo annuncio, la finestra lo segnala: se avvii il tuo annuncio viene fermata comunque, anche con "Riproduci insieme"; solo **Annulla** la lascia suonare. Se tutte le riproduzioni elencate hanno la stessa destinazione, "Riproduci insieme" e il suo promemoria non compaiono.

> La finestra elenca anche (al massimo 5) le **schedulazioni previste durante l'annuncio**: una campanella che cade mentre suona un annuncio live sugli stessi altoparlanti attende la fine (fino a 60 s dal suo orario) e poi suona; se l'annuncio dura di più, non suonerà e risulterà "non riuscita" in cronologia. La regola vale per ogni annuncio live, ma l'elenco compare solo in questa finestra: se sugli altoparlanti scelti non suona nulla, l'annuncio parte subito senza avvisi sulle campanelle in arrivo.

4. Altoparlanti — elenco e azioni

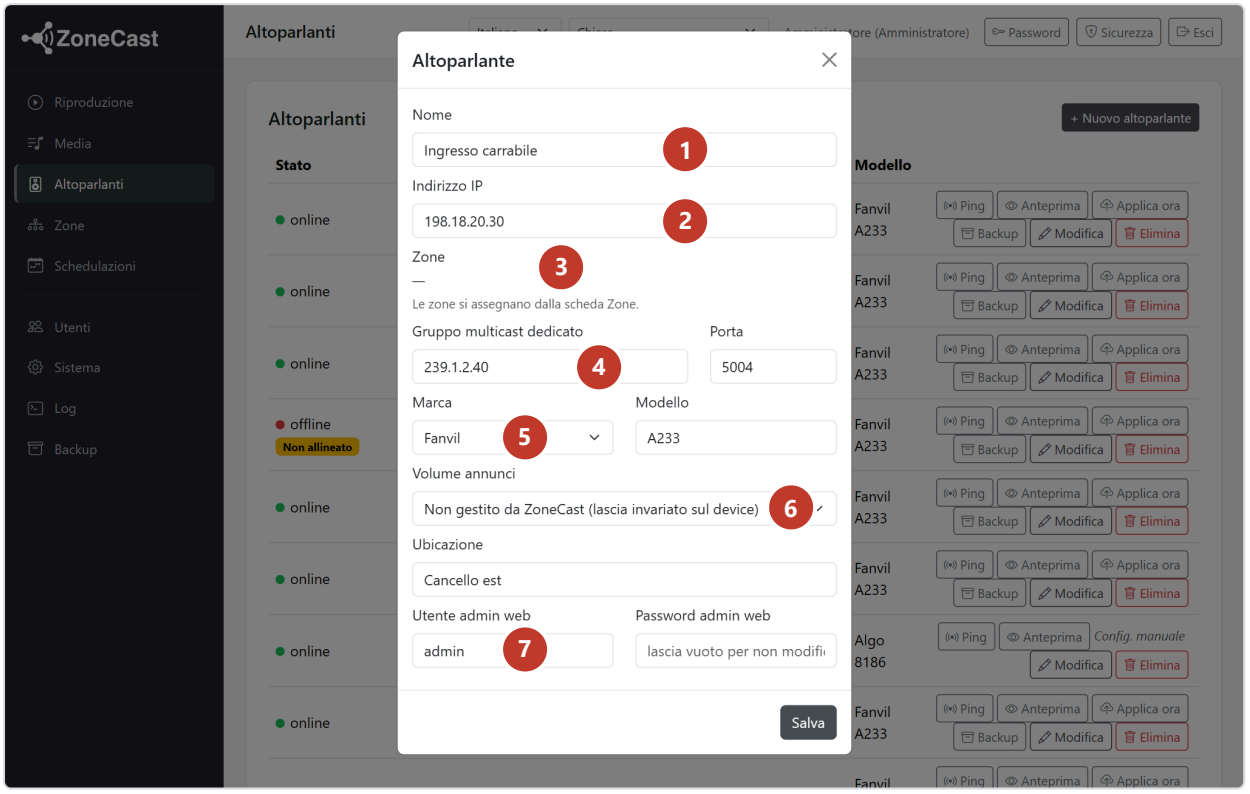


Elenco di tutti gli altoparlanti registrati, con stato online/offline (verificato dal server ogni 5 minuti; la tabella mostra lo stato letto all'apertura della pagina: ricaricala o premi Ping per aggiornarlo), zone di appartenenza e gruppo multicast dedicato (indirizzo:porta).

1. **+ Nuovo altoparlante** — apre il modulo di creazione (vedi sezione 5).
2. Pallino di **stato** — verde online, rosso offline, grigio "sconosciuto" (appena aggiunto, non ancora verificato).
3. Colonna **Zone** — tutte le zone di cui l'altoparlante fa parte: un altoparlante può stare in più zone. Le zone si assegnano dalla scheda Zone (sezione 7).
4. Badge accanto allo stato: **In aggiornamento…** mentre la nuova configurazione delle zone viene inviata al dispositivo; **Non allineato** se il dispositivo non l'ha accettata. Se era offline, viene reinviata automaticamente al primo controllo periodico (ogni 5 minuti) in cui risponde; se le credenziali sono errate, correggile con **Modifica** (al salvataggio viene reinviata subito) o usa **Applica ora**. Gli amministratori ricevono un avviso all'accesso. Finché resta così, il dispositivo suona secondo la configurazione precedente.
5. **Ping** — verifica subito la raggiungibilità del device. «Online» significa che la sua pagina web (HTTP, porta 80) risponde: non verifica credenziali né audio.
6. **Anteprima** — mostra la lista multicast paging che verrebbe scritta sul dispositivo, senza applicarla.
7. **Applica ora** — scrive la configurazione multicast sul device (solo marche supportate, oggi Fanvil; per le altre compare "Config. manuale").
8. **Backup / Modifica / Elimina** — backup della configurazione del device, modifica dei dati, eliminazione: rifiutata se l'altoparlante è la destinazione di una schedulazione (viene mostrato l'elenco da correggere prima). I backup restano nell'archivio anche dopo l'eliminazione. **Backup** apre i backup dell'altoparlante: **+ Nuovo backup** scarica ora la configurazione dal dispositivo; ZoneCast non la ripristina (va caricata dalla pagina web del dispositivo).

> Gli operatori vedono solo Ping, Anteprima, Modifica ed Elimina: **Applica ora**, **Backup** e "Config. manuale" sono riservati agli amministratori.

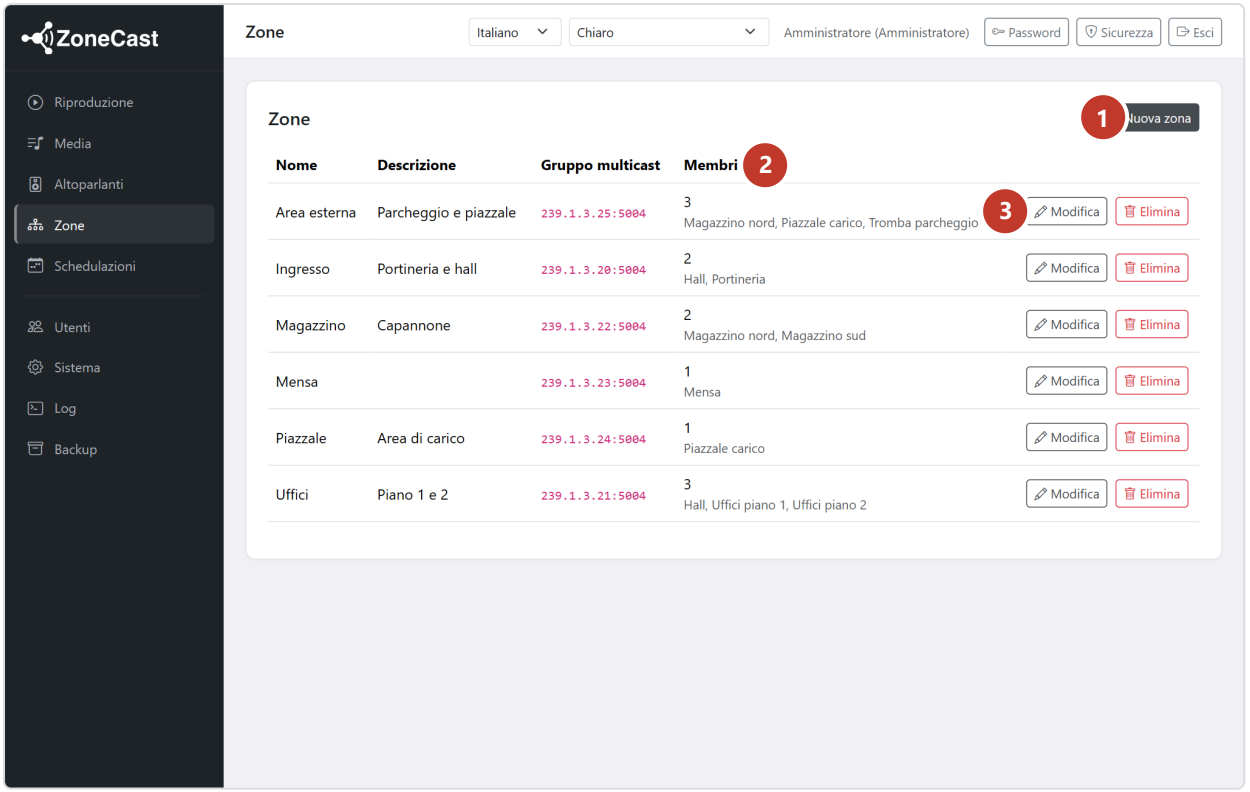
5. Aggiungere/modificare un altoparlante



1. **Nome** — etichetta mostrata ovunque nella dashboard.
2. **Indirizzo IP** del device sulla LAN.
3. **Zone** — solo in lettura: elenca le zone dell'altoparlante ("(nessuna)" se non è in alcuna zona; "—" per un altoparlante nuovo). Le zone si assegnano dalla scheda Zone.
4. **Gruppo multicast dedicato** e **Porta** — usati per raggiungere questo singolo altoparlante. Ogni gruppo (indirizzo:porta) può appartenere a un solo altoparlante o a una sola zona e non può essere quello di "Tutti gli altoparlanti" (predefinito 239.1.1.99:5004); anche l'indirizzo IP deve essere unico, altrimenti il salvataggio viene rifiutato.
5. **Marca** — menu con le marche multicast più diffuse (Fanvil, Algo, CyberData, Grandstream, Axis, Tiptel, Akuvox), "(non specificata)", proposta per un nuovo altoparlante, e **Altro**, con cui si digita liberamente un nome; il **Modello** è un campo libero. In questa versione le azioni automatiche esistono solo per **Fanvil**: solo con questa marca compaiono il campo volume annunci e, per gli amministratori, Applica ora/Backup, e la lista multicast si aggiorna da sola sul dispositivo. Le altre marche vanno configurate a mano seguendo l'Anteprima.
6. **Volume annunci** — volume di paging da impostare sul device; "Non gestito da ZoneCast" lascia invariato quello del device. Sotto, **Ubicazione**: posizione libera (es. "Cancello est"), utile anche per cercare l'altoparlante nella scelta dei membri di una zona.
7. **Utente/Password admin web** del device — usati dall'app per applicare le configurazioni; la password è cifrata nel database (lascia vuoto per non modificarla; se cambi indirizzo IP o porta va digitata di nuovo).

> Su un Fanvil ZoneCast riscrive l'intera lista multicast del dispositivo (mai SIP o rete) quando salvi l'altoparlante o ne cambiano le zone e con **Applica ora**: i gruppi inseriti a mano sulla pagina web del dispositivo vengono cancellati. **Eliminando** un altoparlante Fanvil raggiungibile, anche la lista del dispositivo viene svuotata e smette di suonare gli annunci. Se il dispositivo non risponde, o per le altre marche, un messaggio avvisa che continuerà a suonare finché non lo riconfiguri dalla sua pagina web.

6. Zone



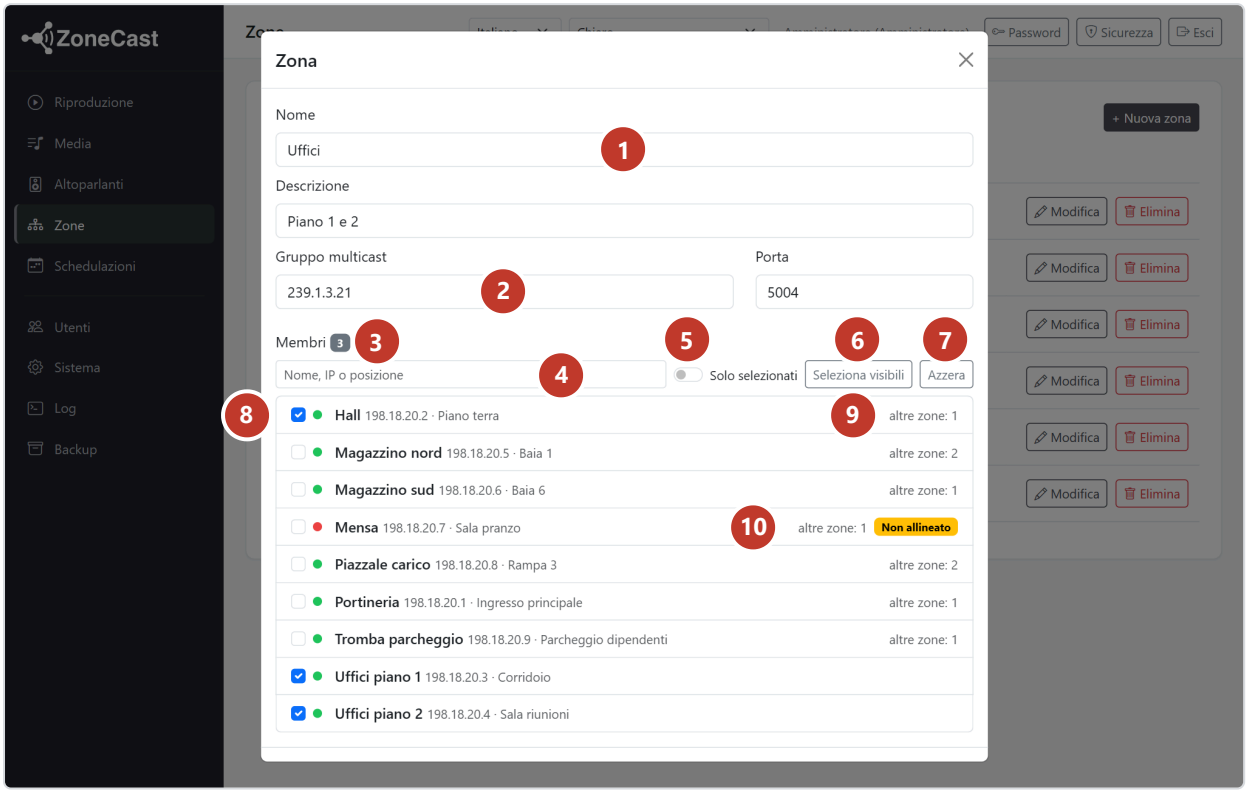
Le zone raggruppano più altoparlanti (es. un piano, un reparto) per poterli raggiungere insieme da Riproduzione o dalle Schedulazioni. Lo stesso altoparlante può appartenere a più zone (es. "Hall" è sia in Ingresso sia in Uffici).

1. **+ Nuova zona** — nome, descrizione, gruppo multicast e porta di zona, e scelta dei membri (sezione 7).
2. Colonna **Membri** — numero di altoparlanti della zona e, sotto, i nomi dei primi tre ("+N" se sono di più).
3. **Modifica** — riapre lo stesso modulo per cambiare dati e membri; **Elimina** — rifiutata se la zona è usata da una schedulazione (viene mostrato l'elenco delle schedulazioni da correggere prima).

> Quando cambiano membri, indirizzo o nome di una zona, o la zona viene eliminata, ZoneCast aggiorna in background la lista multicast sui dispositivi interessati che lo supportano (oggi solo Fanvil): nella scheda Altoparlanti compare "In aggiornamento…" e poi, se il dispositivo non la accetta, "Non allineato". Gli altoparlanti di altre marche ("Config. manuale") vanno riconfigurati a mano seguendo la loro Anteprima.

> Fai clic sull'intestazione di una colonna per ordinarla A→Z, di nuovo per Z→A (accanto al titolo compare ▲ / ▼), nelle tabelle di Altoparlanti, Zone, Media e Schedulazioni.

7. Membri di una zona



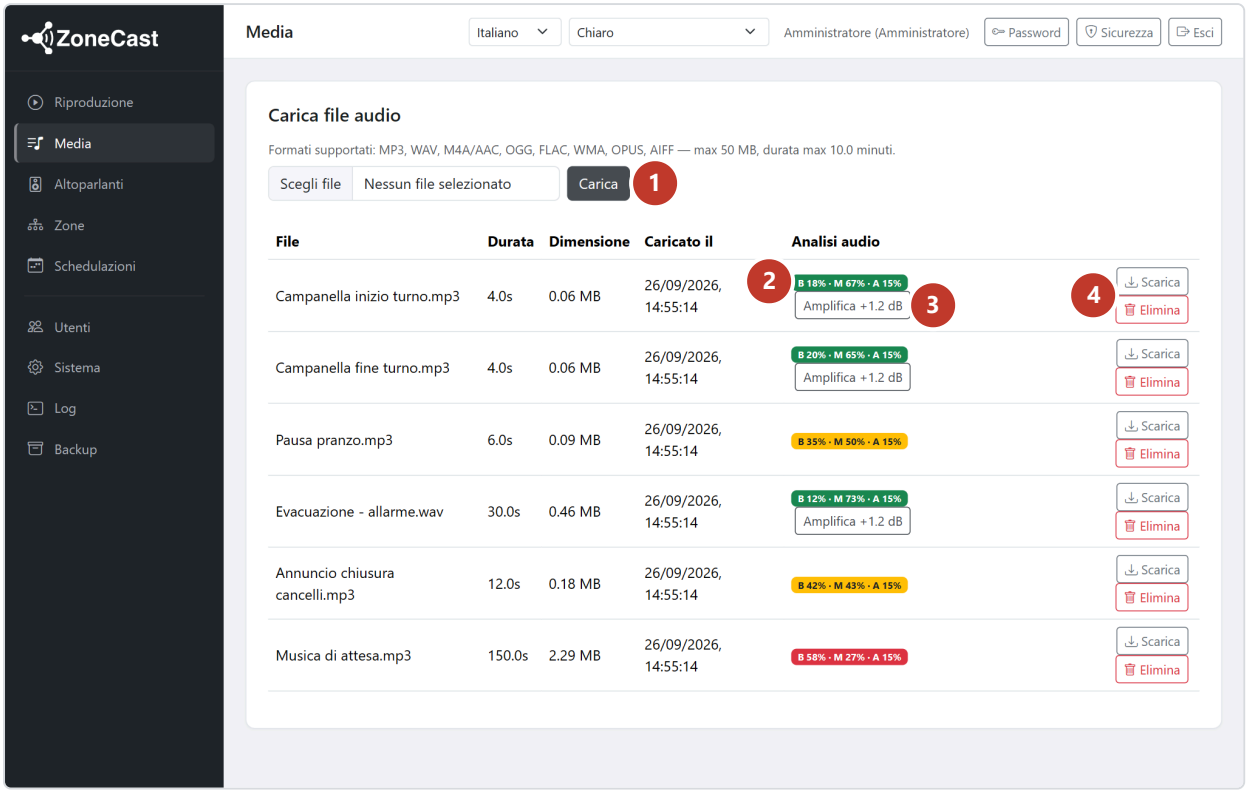
I membri si scelgono nel modulo della zona (**+ Nuova zona** o **Modifica**), spuntando gli altoparlanti nell'elenco; poi **Salva** in fondo al modulo.

1. **Nome** (e **Descrizione**) della zona.
2. **Gruppo multicast** e **Porta** della zona.
3. Contatore dei **membri** selezionati.
4. Campo di ricerca — filtra per nome, IP o posizione (ubicazione).
5. **Solo selezionati** — mostra soltanto gli altoparlanti spuntati.
6. **Seleziona visibili** — spunta tutti gli altoparlanti mostrati dal filtro, tranne quelli già al limite di zone del dispositivo.
7. **Azzera** — toglie tutte le spunte.
8. Casella di selezione e pallino di stato (verde online, rosso offline), seguiti da nome, IP e ubicazione.
9. **altre zone: N** — in quante altre zone si trova già l'altoparlante.
10. Badge **Non allineato** — il dispositivo non ha accettato l'ultima configurazione delle zone (durante l'invio compare invece **In aggiornamento…**).

> Ogni dispositivo ha un numero limitato di posti per i gruppi multicast: un Fanvil può stare al massimo in **18 zone**. Raggiunto il limite, la sua riga è disattivata e riporta "già in 18 zone (limite del dispositivo)".

> Le tabelle si caricano all'apertura della pagina e si aggiornano solo dopo le tue modifiche. Se altri potrebbero aver cambiato la stessa zona, schedulazione o altoparlante, ricarica la pagina prima di modificarla: **Salva** riscrive tutti i campi, elenco dei membri compreso.

8. Media — caricamento e analisi audio



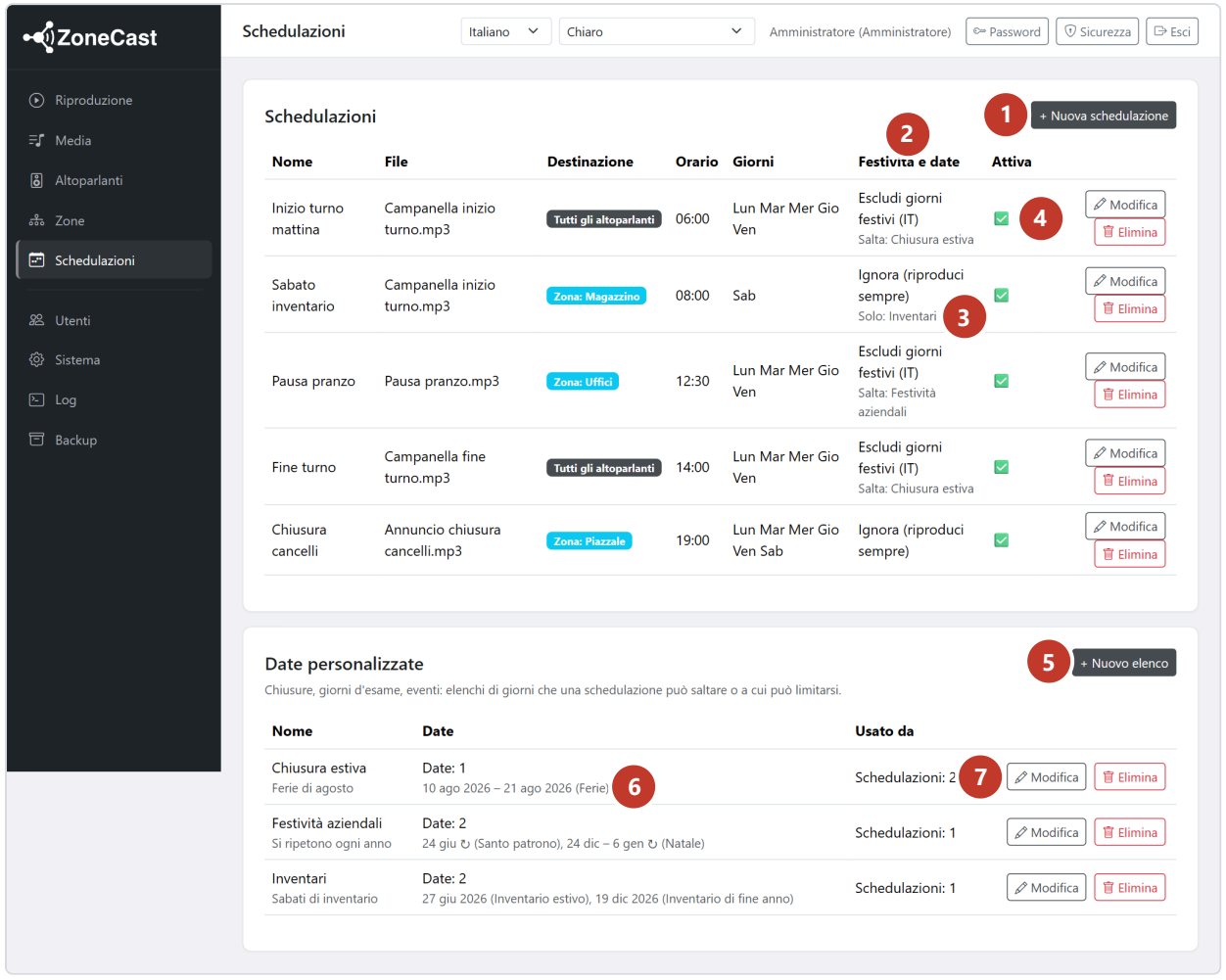
Ogni file caricato viene analizzato automaticamente e valutato per la riproduzione su trombe PA (che riproducono male le basse frequenze).

1. **Scegli file** e **Carica** — formati MP3, WAV, M4A/AAC, OGG, FLAC, WMA, OPUS, AIFF (max 50 MB, durata max 10 minuti), convertiti automaticamente per la diffusione.
2. Badge **Analisi audio** — ripartizione tra bassi, medi e alti (B · M · A); il colore passa da verde a giallo a rosso quanto più i bassi sono dominanti. Al passaggio del mouse un suggerimento spiega il dettaglio.
3. **Amplifica +N dB** — compare se il file ha margine per essere portato al volume massimo senza distorsione. Un click applica subito il guadagno, senza conferma, al file memorizzato (anche Scarica restituirà la versione amplificata) e non si può annullare; al posto del pulsante compare il badge grigio **Amplificato**.
4. **Scarica / Elimina** il file. Un file usato da una schedulazione non può essere eliminato: viene mostrato l'elenco delle schedulazioni da correggere prima.

> Il badge giallo o rosso segnala che l'audio potrebbe risultare debole o poco chiaro su trombe PA: non impedisce la riproduzione, è solo un suggerimento. La diffusione è in qualità telefonica (mono, 8 kHz, G.711): rendono meglio voci chiare e suoni di campanella semplici.

> Un file non si può sostituire: caricarne uno con lo stesso nome crea una seconda voce e le schedulazioni continuano a usare il vecchio. Carica il nuovo con un nome diverso, sceglilo nelle schedulazioni e poi elimina il vecchio.

9. Schedulazioni, festività e date personalizzate

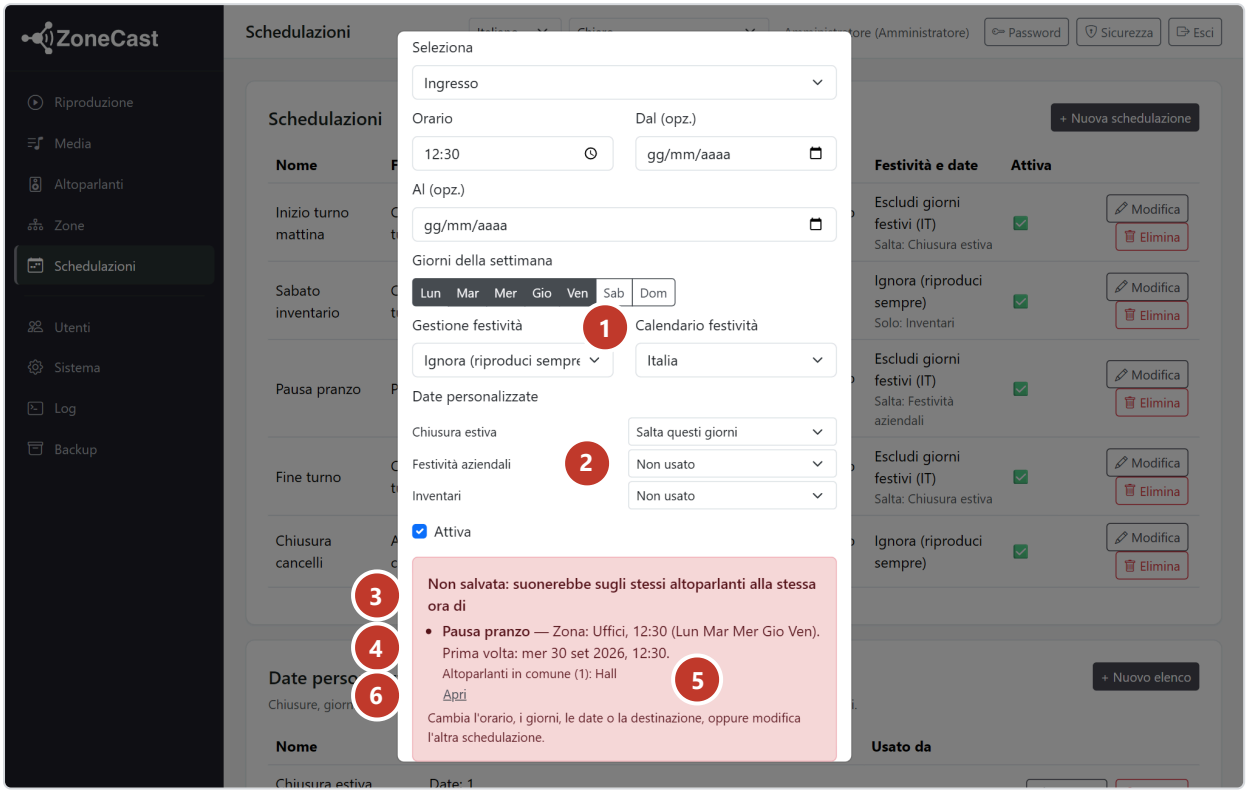


Pianifica la riproduzione automatica di un file in orari e giorni ricorrenti. Sotto l'elenco delle schedulazioni si gestiscono le **Date personalizzate**.

1. **+ Nuova schedulazione** — file, destinazione (tutti/zona/altoparlante), orario, giorni della settimana, periodo facoltativo Dal/Al, festività e date personalizzate (sezione 10).
2. Colonna **Festività e date** — la regola sulle festività del paese scelto (Italia, Stati Uniti, Regno Unito, Francia, Germania, Spagna, Giappone, Cina; nel menu ogni paese è scritto nella propria lingua, es. Deutschland, España): escludere i giorni festivi, ignorarli (riproduci sempre) o suonare *solo* nei giorni festivi.
3. Sotto la regola, le date personalizzate usate: **"Salta: …"** (giorni saltati) o **"Solo: …"** (suona solo in quei giorni).
4. **Attiva** — ✅ attiva, ⏸ in pausa. Per sospenderla senza eliminarla, togli la spunta "Attiva" nel modulo.
5. **+ Nuovo elenco** — crea un elenco di date personalizzate (chiusure, giorni d'esame, eventi; sezione 11).
6. Colonna **Date** — numero di voci e le prime tre date o periodi con etichetta (le altre come "+N": per vederle tutte usa Modifica); il simbolo ↻ indica le date che si ripetono ogni anno.
7. **Usato da** — quante schedulazioni usano l'elenco. Un elenco in uso non può essere eliminato.

> Un triangolo di avviso ⚠ accanto al nome segnala una schedulazione che suona già sugli stessi altoparlanti alla stessa ora di un'altra (al passaggio del mouse indica quale). Succede con schedulazioni che si sovrapponevano già prima dell'aggiornamento a 1.6.0, oppure quando la sovrapposizione nasce dopo, cambiando i membri di una zona o un elenco di date; gli amministratori la ritrovano anche negli avvisi all'accesso. Finché resta, all'orario la schedulazione che parte dopo interrompe l'altra se hanno la stessa destinazione; altrimenti suonano insieme.

10. Schedulazione sovrapposta: salvataggio rifiutato



Parte centrale del modulo di una schedulazione. Una schedulazione dura dal suo orario di inizio alla fine del file audio: se suonerebbe alla stessa ora di un'altra schedulazione attiva su almeno un altoparlante in comune (direttamente, tramite una zona o con "Tutti gli altoparlanti"), il salvataggio viene rifiutato. Il controllo vale solo con **Attiva** spuntato: una schedulazione in pausa si salva comunque e viene verificata quando la si riattiva.

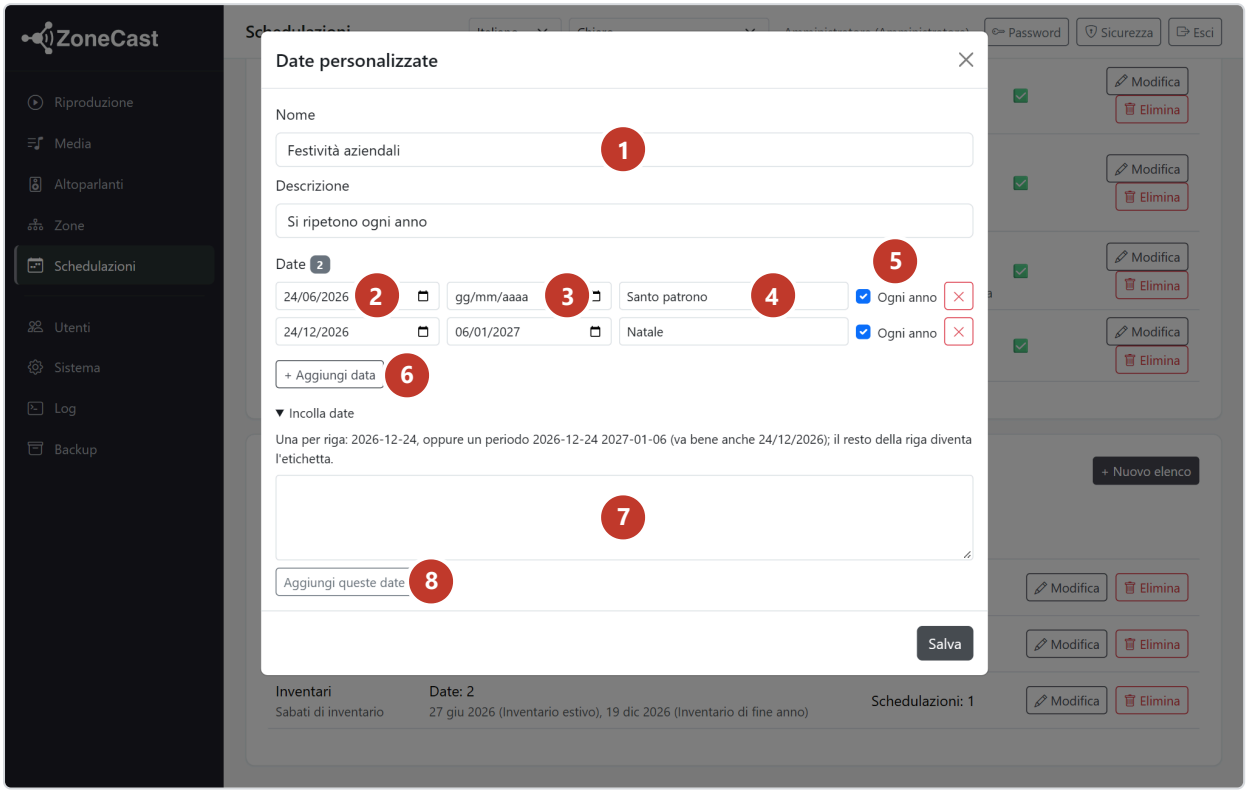
1. **Gestione festività** (Ignora / Escludi giorni festivi / Solo nei giorni festivi) e **Calendario festività** (il paese).
2. **Date personalizzate** — un menu per ogni elenco: **Non usato**, **Salta questi giorni** oppure **Solo in questi giorni**.
3. Riquadro rosso **"Non salvata"** — la schedulazione non è stata salvata.
4. La schedulazione che la blocca (destinazione, orario, giorni) e **Prima volta**: quando si sovrapporrebbero per la prima volta.
5. **Altoparlanti in comune** tra le due schedulazioni.
6. **Apri** — apre l'altra schedulazione per modificarla.

> Per risolvere cambia l'orario, i giorni, le date o la destinazione, oppure modifica l'altra schedulazione. Le sovrapposizioni già esistenti non bloccano le modifiche che non le riguardano (es. cambiare il nome).

> "Solo in questi giorni" e "Solo nei giorni festivi" restringono, non aggiungono giorni: il giorno deve essere anche tra i giorni della settimana scelti e nel periodo Dal/Al. Con più elenchi "Solo" ne basta uno; un giorno in un elenco "Salta" viene sempre saltato.

> Una campanella che cade durante un annuncio live sugli stessi altoparlanti attende la fine dell'annuncio e poi suona; se dopo 60 s l'annuncio è ancora in corso, non suona e risulta "non riuscita" in cronologia e negli avvisi all'accesso.

11. Date personalizzate — modificare un elenco

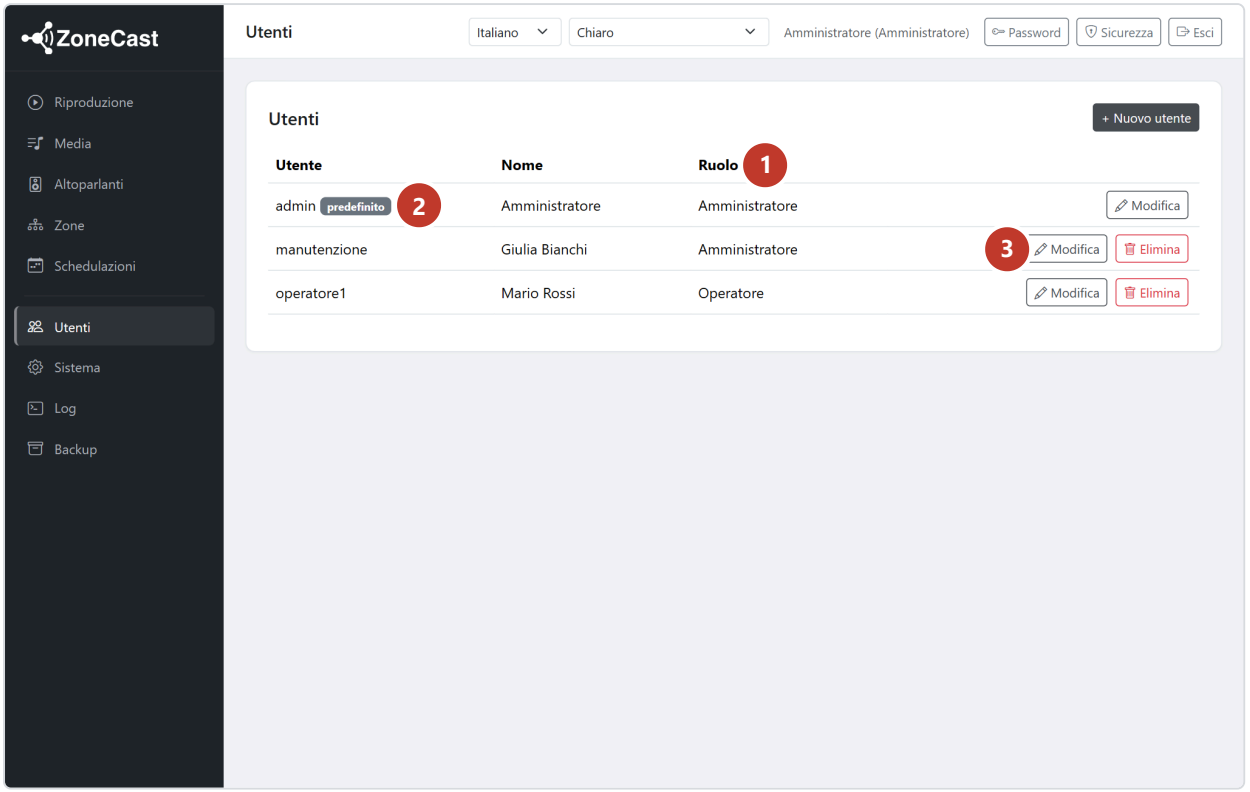


Un elenco di date ha un nome e contiene giorni singoli o periodi; si crea con **+ Nuovo elenco** o si apre con **Modifica** nella scheda Schedulazioni.

1. **Nome** (e **Descrizione**) dell'elenco.
2. **Dal** — primo giorno (obbligatorio).
3. **Al** (facoltativo) — ultimo giorno di un periodo. Un periodo può scavalcare il capodanno: indica l'ultimo giorno nell'anno successivo, es. 24/12/2026 – 06/01/2027 "Natale".
4. **Etichetta** — descrizione della data (es. "Santo patrono").
5. **Ogni anno** — la data o il periodo si ripete tutti gli anni; la **×** rossa rimuove la riga.
6. **+ Aggiungi data** — aggiunge una riga vuota.
7. **Incolla date** — clicca la voce per aprire il riquadro; una per riga: `2026-12-24`, oppure un periodo `2026-12-24 2027-01-06` (va bene anche `24/12/2026`); il resto della riga diventa l'etichetta. Le righe non riconosciute restano nel riquadro e vengono segnalate. Le date incollate arrivano senza **Ogni anno**: spuntalo dove serve.
8. **Aggiungi queste date** — le aggiunge all'elenco; poi **Salva**.

> Modificare un elenco usato da schedulazioni può creare sovrapposizioni: il salvataggio avviene comunque, ma viene mostrato un avviso e le schedulazioni coinvolte vengono segnalate con ⚠. Un elenco usato da schedulazioni non si può eliminare.

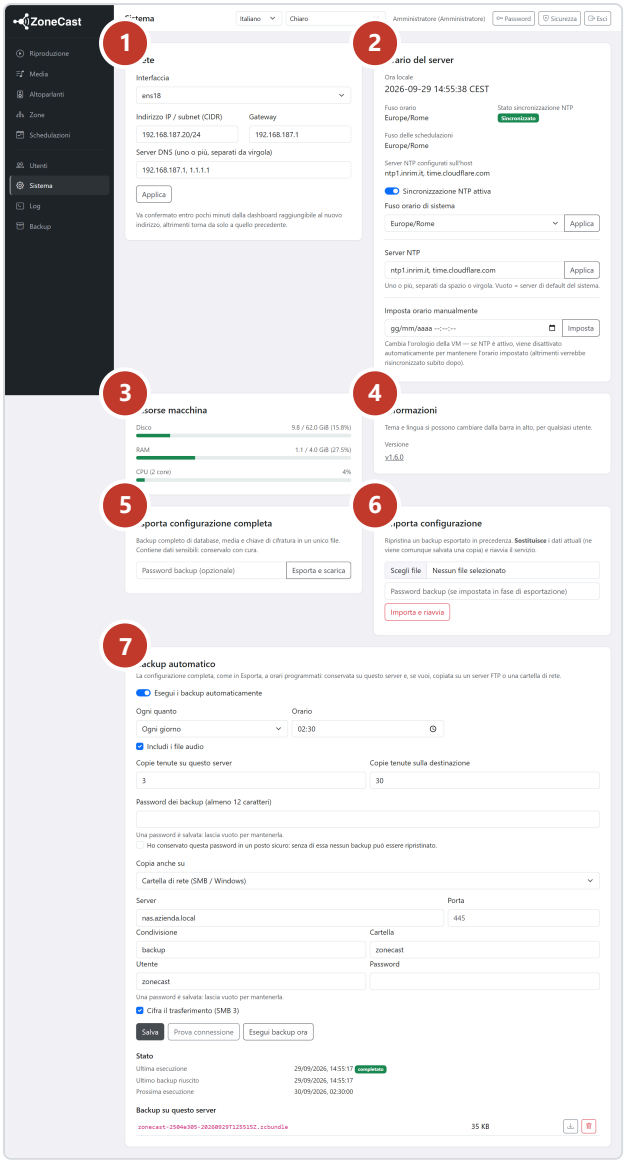
12. Utenti



Solo gli amministratori vedono e gestiscono questa sezione; **+ Nuovo utente** crea un account.

1. Ruoli disponibili: **Amministratore** (accesso completo, incluse sezioni Sistema/Log/Backup/Utenti) e **Operatore** (riproduzione, gestione altoparlanti/zone/media/schedulazioni).
2. L'utente admin creato al primo avvio (**predefinito**) non può essere eliminato e resta sempre **Amministratore** (in **Modifica** il ruolo è bloccato): esiste sempre un account con cui rientrare e gestire utenti e sistema.
3. **Modifica / Elimina** — un amministratore può anche reimpostare da qui la password di un altro utente, ma non può eliminare il proprio account. Le password devono avere almeno 8 caratteri; il nome utente non si può cambiare dopo la creazione. Ogni utente può cambiare la propria password (pulsante **Password** in alto) e attivare la 2FA autonomamente (sezione 18). Dopo un cambio di password le altre sessioni di quell'utente si chiudono.

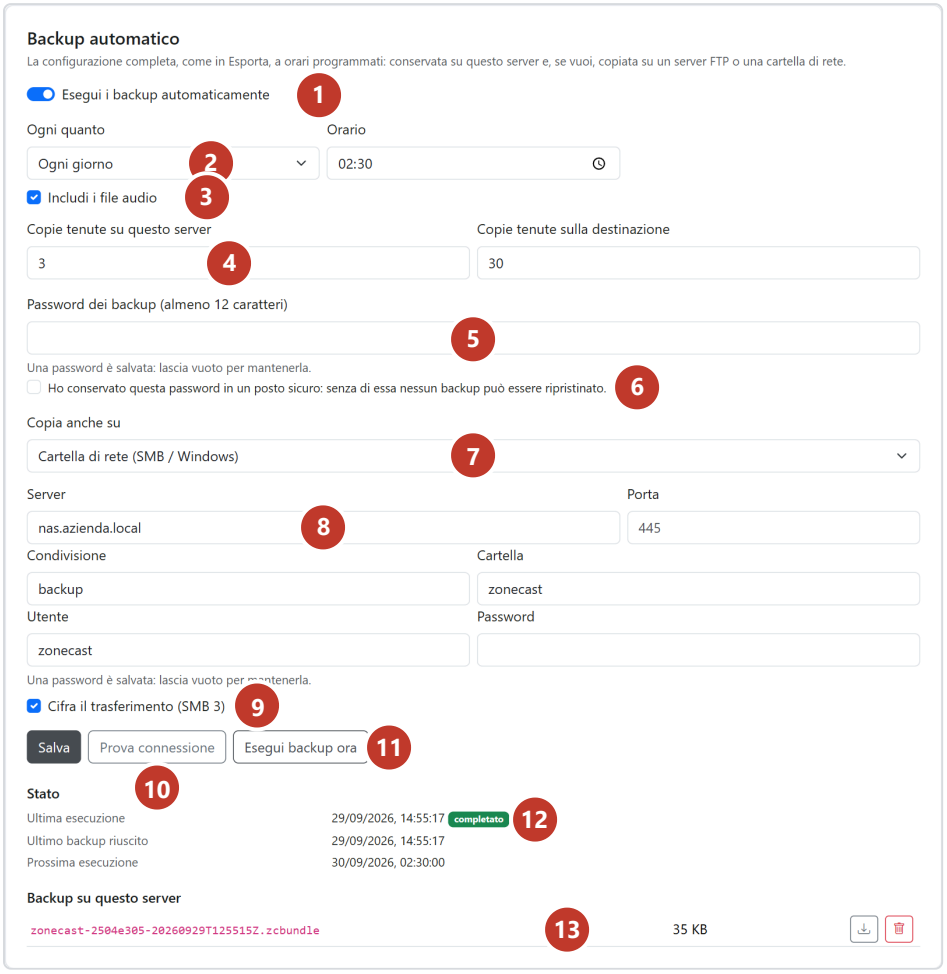
13. Sistema — pannello amministratore



Visibile solo agli amministratori. La pagina è lunga: scorri per raggiungere le schede più in basso.

1. **Rete** (solo installazioni native) — indirizzo IP con subnet (es. 192.168.1.50/24), gateway e DNS dell'interfaccia; le modifiche si applicano subito, in prova, e vanno confermate entro 2 minuti (conto alla rovescia a schermo) premendo **Conferma questo indirizzo**; se la connessione cade, ricollegati al nuovo indirizzo e conferma da lì. Altrimenti si torna da sole alla configurazione precedente. Finché una modifica attende conferma non se ne può applicare un'altra.
2. **Orario del server** — ora locale, fuso orario, stato della sincronizzazione NTP, fuso delle schedulazioni (con un avviso se è diverso da quello di sistema), server NTP e **Imposta orario manualmente** se il server non ha accesso NTP. Attivazione NTP, server NTP e fuso orario si modificano solo con installazione nativa (su Docker li gestisce l'host: il pannello mostra ora e stato di sincronizzazione); l'impostazione manuale dell'orario funziona anche su Docker. Su installazione nativa l'impostazione manuale spegne NTP, che resta spento finché non lo riattivi; portare l'orologio avanti oltre una campanella di più di 5 minuti la fa risultare "non riuscita".
3. **Risorse macchina** — utilizzo di disco (con barra colorata che segnala quando lo spazio si sta esaurendo), RAM e CPU.
4. **Informazioni** — versione installata; il link della versione apre il changelog (sezione 15).
5. **Esporta configurazione completa** — database, media e chiave di cifratura in un unico file, protetto dalla password facoltativa, per trasferire l'intera installazione su una nuova macchina. Contiene dati sensibili (credenziali dei dispositivi, password degli utenti, segreti 2FA): senza password è di fatto leggibile da chiunque lo abbia; la password non viene salvata da nessuna parte.
6. **Importa configurazione** — ripristina un file esportato o un backup automatico, con la relativa password; **sostituisce** i dati attuali, utenti e password compresi (ne viene comunque salvata una copia), e riavvia il servizio: poi si accede con le credenziali dell'installazione esportata. Un file di una versione più recente viene rifiutato. Una campanella che cade durante il riavvio suona appena il servizio è di nuovo attivo (fino a 5 minuti di ritardo): meglio importare lontano dai loro orari.
7. **Backup automatico** — backup programmati della configurazione completa (sezione 14).

14. Backup automatico

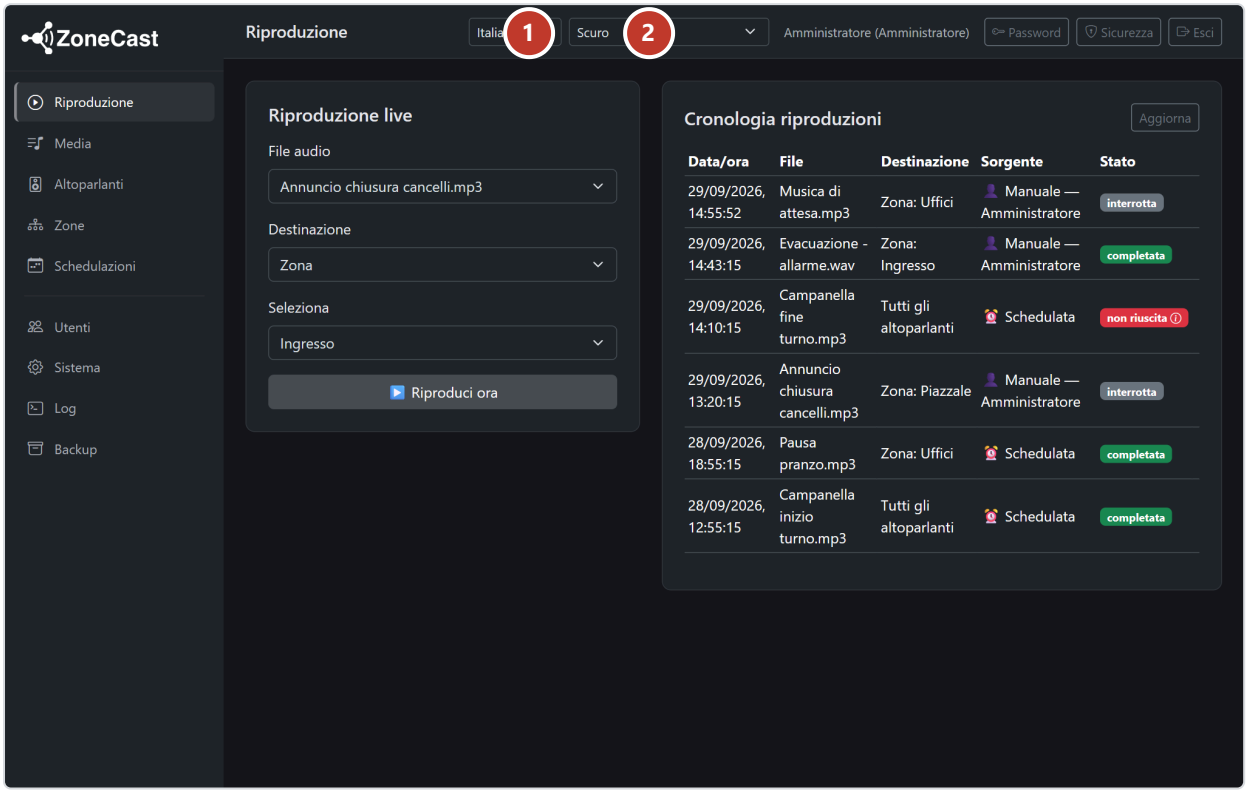


In **Sistema** (solo amministratori): la configurazione completa, come in Esporta, salvata a orari programmati su questo server e, se vuoi, copiata su un server FTP o una cartella di rete.

1. **Esegui i backup automaticamente** — attiva/disattiva.
2. **Ogni quanto** (ogni giorno, oppure ogni settimana scegliendo il giorno) e **Orario**.
3. **Includi i file audio** nel backup. Senza, ripristinato su un altro server le schedulazioni restano senza audio (sullo stesso server i file presenti restano).
4. **Copie tenute** su questo server (da 0 a 10) e sulla destinazione (da 1 a 100, campo visibile solo se copi anche altrove): le più vecchie create da questa installazione vengono eliminate automaticamente. Con 0 il backup resta solo sulla destinazione; senza altra destinazione ne viene comunque tenuta almeno 1.
5. **Password dei backup** (almeno 12 caratteri) — se una è già salvata, lascia vuoto per mantenerla.
6. Conferma **"Ho conservato questa password in un posto sicuro"**: senza la password nessun backup può essere ripristinato.
7. **Copia anche su** — nessun'altra destinazione (solo questo server), server FTP con cifratura (**FTPS**), cartella di rete (**SMB** / Windows) oppure FTP senza cifratura, solo dopo aver confermato di aver capito che invia password e backup in chiaro.
8. Dati della destinazione: **Server**, **Porta**, **Condivisione** (SMB), **Cartella**, **Utente**, **Password** (lascia vuoto per mantenere quella salvata; se cambi tipo di destinazione, server, porta, condivisione o utente va digitata di nuovo). Per un server FTPS con certificato autofirmato si indica l'**impronta del certificato fidato** (SHA-256).
9. **Cifra il trasferimento (SMB 3)**.
10. **Salva** le impostazioni; **Prova connessione** scrive e cancella un file di prova. Se il certificato FTPS non è fidato, mostra la sua impronta e il pulsante **"Fidati di questo certificato"**: usalo solo se l'impronta coincide con quella mostrata sul server. Il pulsante copia l'impronta nel campo: poi premi **Salva**.
11. **Esegui backup ora** — avvia subito un backup con le impostazioni già salvate (se le hai modificate, premi prima **Salva**); funziona anche con i backup automatici disattivati, purché la password dei backup sia salvata.
12. **Stato** — ultima esecuzione con esito, ultimo backup riuscito, prossima esecuzione ed eventuali errori.
13. **Backup su questo server** — nome file e dimensione, con Scarica ed Elimina.

> **Ripristino:** Sistema > **Importa configurazione**, scegliendo il file del backup e inserendo la password dei backup *con cui è stato creato*: se in seguito la cambi, i backup precedenti richiedono ancora la vecchia, quindi conservale entrambe. Un backup non riuscito o in ritardo genera un avviso all'accesso; se le impostazioni vengono da un'altra installazione (backup importato), i backup automatici restano in pausa finché non le salvi di nuovo.

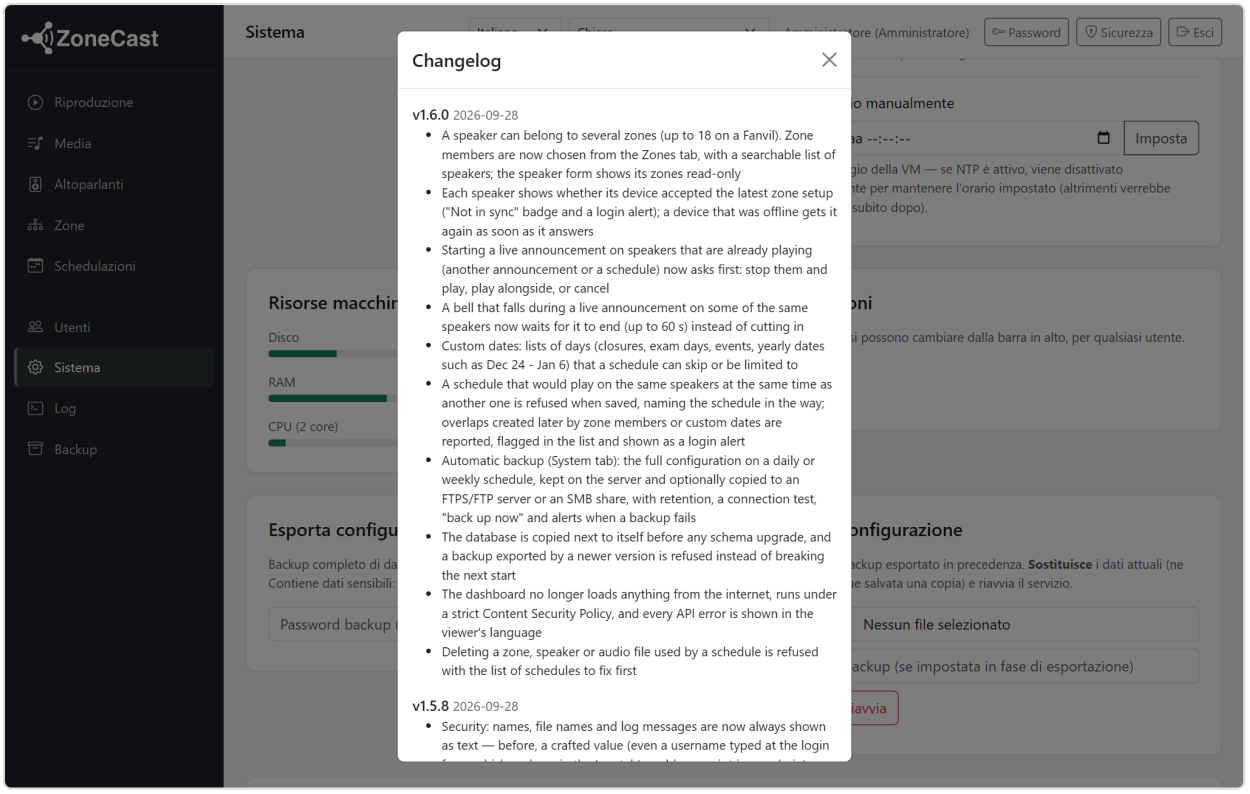
15. Lingua, tema, versione e avvisi



Selettori disponibili a **ogni** utente (non solo amministratori), in alto nella dashboard e nella pagina di accesso. Nella dashboard, su schermi stretti (meno di 768 px, per esempio uno smartphone) si spostano nel menu laterale che si apre con ☰, insieme ai pulsanti Password, Sicurezza ed Esci.

1. **Lingua** — italiano, inglese, cinese, giapponese, tedesco, spagnolo, francese: traduce l'interfaccia, comprese le note di analisi audio a comparsa e i messaggi di errore. Non vengono tradotti il testo del Changelog (sempre in inglese) e i messaggi del Log eventi, scritti dal server.
2. **Tema** — chiaro, scuro, oppure **automatico** (predefinito): passa da chiaro a scuro seguendo l'orario reale di alba/tramonto.

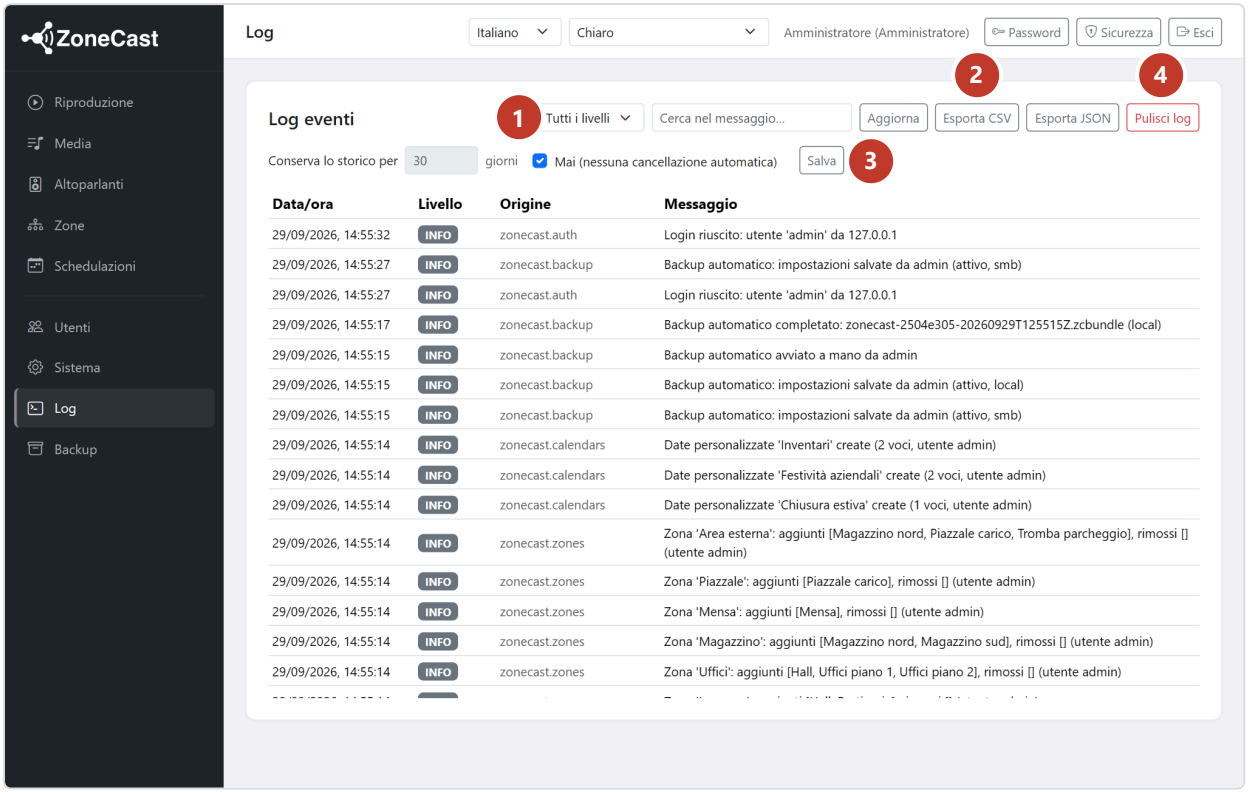
> Lingua e tema vengono salvati nel browser del dispositivo, non nell'account: valgono per chiunque usi quel browser. Su un altro PC o browser si riparte dalle impostazioni predefinite (inglese, tema automatico).



Il riquadro **Informazioni** nella scheda Sistema mostra il numero di versione dell'applicativo installato; cliccandolo si apre il **Changelog**, l'elenco delle novità di ogni versione (in inglese), utile per verificare rapidamente cosa è cambiato dopo un aggiornamento.

> **Avvisi all'accesso** (amministratori): la prima volta che apri la dashboard in una sessione del browser compare in alto un riepilogo se ci sono
>
> - schedulazioni non riuscite nelle ultime 24 ore;
> - spazio su disco in esaurimento;
> - altoparlanti "Non allineati" con l'ultima configurazione delle zone;
> - schedulazioni che suonano sugli stessi altoparlanti alla stessa ora;
> - backup automatico non riuscito, in ritardo o in pausa (impostazioni provenienti da un'altra installazione).

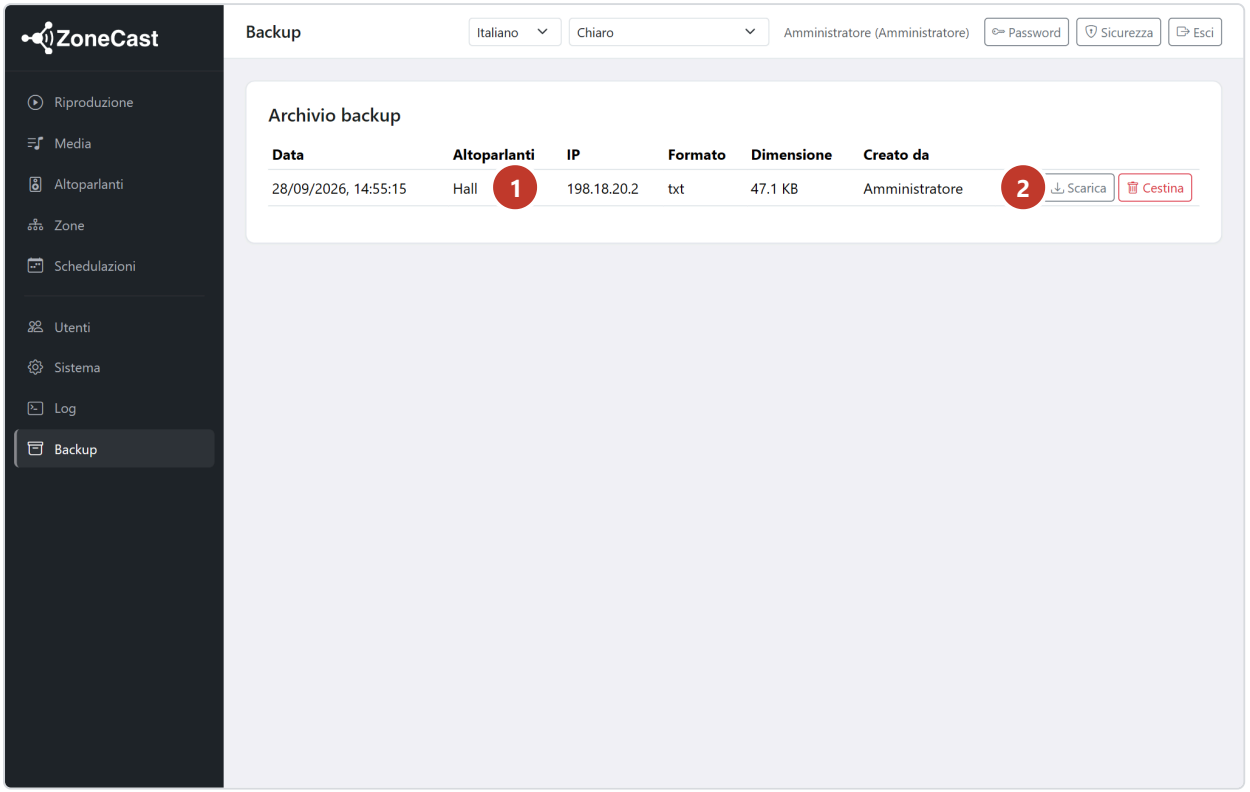
16. Log eventi



Registro persistente di accessi, errori di comunicazione con i device, problemi di riproduzione, esecuzioni delle schedulazioni, modifiche a zone e date personalizzate e backup automatici — sopravvive al riavvio del servizio. L'elenco di tutte le riproduzioni è nella Cronologia (sezione 2). Una campanella saltata per festività, date personalizzate o periodo Dal/Al non compare in cronologia: qui resta una riga «Schedule N skipped on …» (cerca «skipped»). Solo amministratori.

1. Filtra per **livello** (Info/Warning/Error) o cerca nel testo del messaggio; **Aggiorna** ricarica l'elenco.
2. **Esporta CSV/JSON** — scarica tutti gli eventi registrati che corrispondono al livello e alla ricerca impostati, non solo i 300 più recenti mostrati in tabella: per esportare tutto lo storico scegli tutti i livelli e svuota la ricerca. Nel file gli orari sono in UTC.
3. **Conserva lo storico per** N giorni (minimo 1), oppure **Mai** (nessuna cancellazione in base all'età; è l'impostazione predefinita); conferma con **Salva**. In ogni caso il registro conserva al massimo circa 5000 eventi: oltre, i più vecchi vengono eliminati automaticamente. Se ti serve lo storico completo, esportalo periodicamente.
4. **Pulisci log** — elimina definitivamente tutto lo storico (non solo le righe filtrate), dopo una richiesta di conferma.

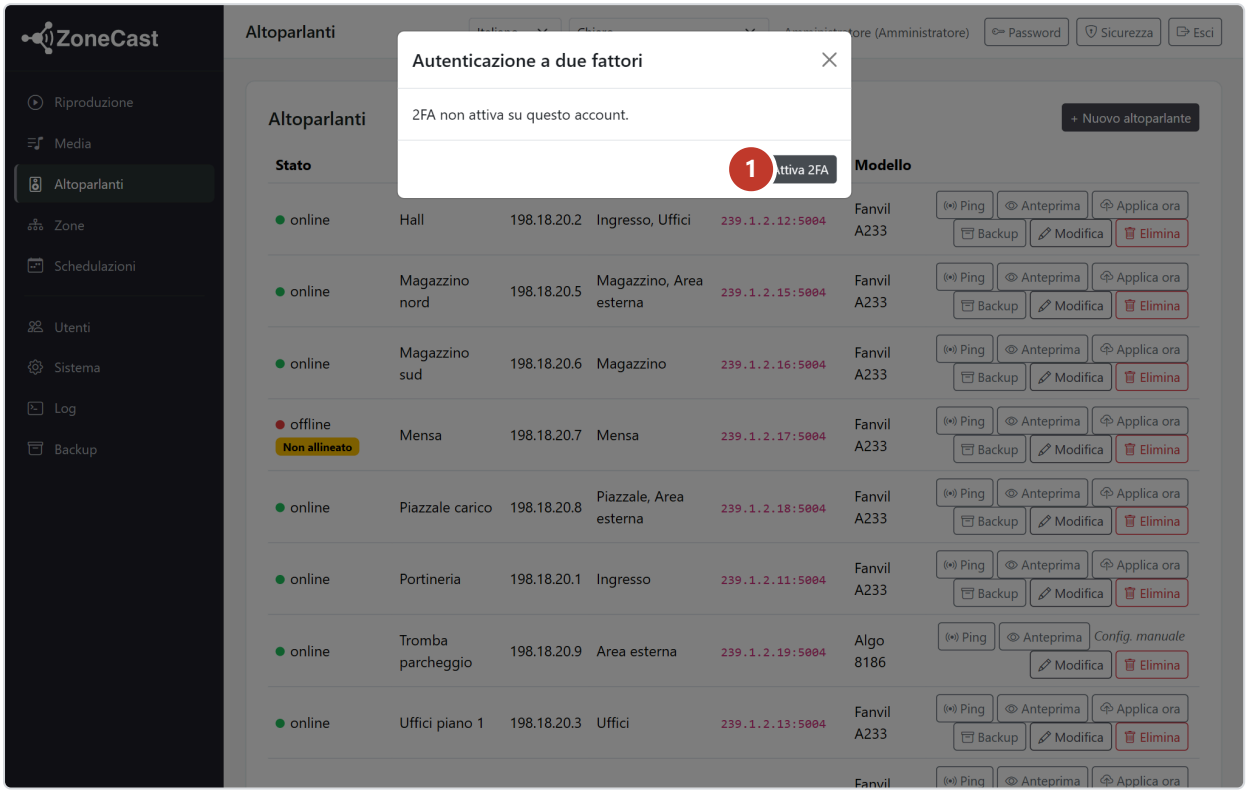
17. Archivio backup



Tutti i backup di configurazione dei device, inclusi quelli i cui altoparlanti sono nel frattempo stati eliminati dall'app. I backup automatici della configurazione di ZoneCast sono invece in Sistema (sezione 14). Solo amministratori.

1. Ogni riga mostra nome/IP dell'altoparlante *al momento del backup*, non quello attuale — così resta identificabile anche se il device è stato rimosso o riassegnato — oltre a formato, dimensione e autore. Se l'altoparlante è stato eliminato, accanto al nome compare l'etichetta grigia **archiviato**.
2. **Scarica** un backup oppure **Cestina**: dopo una conferma il backup viene eliminato definitivamente (non c'è un cestino da cui recuperarlo).

18. Sicurezza account — 2FA



Accessibile a qualunque utente dal pulsante **Sicurezza** in alto (su smartphone nel menu laterale ☰), indipendentemente dal ruolo — la 2FA è facoltativa, non imposta dall'amministratore.

1. **Attiva 2FA** — mostra un QR code da inquadrare con un'app authenticator (Google Authenticator, Authy, ecc.); dopo aver confermato con il primo codice a 6 cifre, vengono generati 10 codici di recupero monouso, mostrati una sola volta.

Quando la 2FA è attiva, la stessa finestra mostra i pulsanti **Disattiva 2FA** e **Rigenera codici di recupero**: entrambe le operazioni chiedono la tua password. La finestra indica quanti codici di recupero restano (ognuno vale una volta); rigenerandoli, i vecchi smettono di funzionare. Se non riesci a inquadrare il QR usa la **Chiave manuale**.

> Conserva i codici di recupero in un posto sicuro: sono l'unico modo per accedere se perdi il telefono con l'app authenticator. Un amministratore non può disattivare la 2FA di un altro utente (reimpostarne la password non la toglie): può solo eliminarne l'account, cosa impossibile per l'admin predefinito.